ПОЛЯРИЗАЦИЯ



Выполнил:
Грошев М.А. Б01-206

Долгопрудный 2024

Цель работы: ознакомление с методами получения и анализа поляризованного света.

Используемое оборудование: оптическая скамья с осветителем; зелёный светофильтр; два поляроида; чёрное зеркало; полированная эбонитовая пластинка; стопа стеклянных пластинок; слюдяные пластинки разной толщины; пластинки в $1/4$ и $1/2$ длины волны; пластинка в одну длину волны для зелёного света (пластинка чувствительного оттенка)

1 Теоретические сведения

При помощи специальных приспособлений (поляризаторов), естественный свет может быть превращен в линейно поляризованный (или, как иногда говорят, в плоскополяризованный). В линейно поляризованной световой волне пара векторов **E** и **H** не изменяет с течением времени своей ориентации. Плоскость **E, S** называется в этом случае *плоскостью колебаний*.

Наиболее общим типом поляризации является *эллиптическая поляризация*. В эллиптически поляризованной световой волне конец вектора **E** (в данной точке пространства) описывает некоторый эллипс. Линейно поляризованный свет можно рассматривать как частный случай эллиптически поляризованного света, когда эллипс поляризации вырождается в отрезок прямой линии; другим частным случаем является круговая поляризация (эллипс поляризации является окружностью).

Для получения линейно поляризованного света применяются специальные оптические приспособления — поляризаторы. Направление колебаний электрического вектора в волне, прошедшей через поляризатор, называется разрешенным направлением поляризатора. Всякий поляризатор может быть использован для исследования поляризованного света, т. е. в качестве анализатора. Интенсивность I линейно поляризованного света после прохождения через анализатор за- висит от угла, образованного плоскостью колебаний с разрешенным направлением анализатора:

$$I = I_0 \cos 2\alpha. \tag{1}$$

Соотношение (1) носит название *закона Малюса*.

. Отраженный от диэлектрика свет всегда частично поляризован. Степень поляризации света, отраженного от диэлектрической пластинки в воздух, зависит от показателя преломления диэлектрика n и от угла падения i. Как следует из формул Френеля, полная поляризация отраженного света достигается при падении под *углом Брюстера*, который

определяется соотношением

$$\operatorname{tg} i = n. \tag{2}$$

2 Ход работы

2.1 Определение разрешенных направлений поляройда

1. Разместил на оптической скамье осветитель S, поляроид P1 и чёрное зеркало (пластинку чёрного стекла) так, чтобы плоскость падения была горизонтальна. Свет, отражённый от зеркала, рассматриваем сбоку, расположив глаз таким образом, чтобы вблизи оси вращения зеркала можно было увидеть изображение диафрагмы осветителя. Поворачивая поляроид вокруг направления луча, добьёмся наименьшей яркости отражённого пятна. Оставим поляроид в этом положениии вращением зеркала вокруг вертикальной оси снова добьёмся минимальной интенсивности отражённого луча.

   Для первого поляроида разрешённое направление горизонтальное, на лимбе 94°

2. Вместо чёрного зеркала поставил второй поляроид. Скрестим их, определим разрешённое направление второго поляроида - вертикальное, на лимбе 6°



(a) Горизонтальное (b) Вертикальное

Рис. 1: Настройка поляройдов с разрешенными направлениями

2.2 Определение угла Брюстера для эбонита

1. Заменил на скамье чёрное зеркало на эбонитовую пластину с круговой шкалой.

2. Повернул эбонитовое зеркало вокруг вертикальной оси так, чтобы его плоскость была перпендикулярна лучу.

3. Установил направление разрешённых колебаний поляроида P1 горизонтально и нашёл угол поворота эбонитовой пластины $\varphi_{\text{Б}}$, при котором интенсивность отражённого луча минимальна: его абсолютное значение равно $303^\circ \pm 1^\circ$

4. Повторил измерения, добавив светофильтр Ф, и сравнил результаты - результаты совпали

5. По углу Брюстера $\varphi_{\text{Б}} = 57^\circ \pm 1^\circ$рассчитал показатель преломления эбонита и сравнил с табличным.

$$n_{exp} = \operatorname{tg} \varphi_{\text{Б}} = 1.53 \pm 0,02$$

$$n_{tab} = 1.6$$

2.3 Исследование стопы Столетова

Поставил стопу стеклянных пластинок вместо эбонитового зеркала и подберем для неё такое положение, при котором свет падает на стопу под углом Брюстера. Осветил стопу неполяризованным светом, рассматривая через поляроиды свет, отражённый от стопы, определим ориентацию вектора **E** в отражённом луче; затем определим характер поляризации света в преломлённом луче.

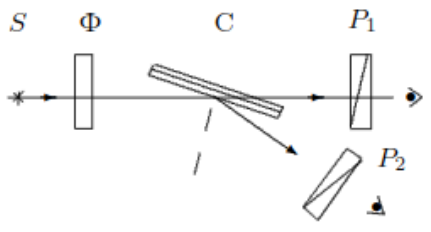


Рис. 2: Исследование поляризации стопы Столетва.

Наблюдая прошедший через стопу стеклянных пластинок луч света, убедился, в том что плоскости поляризации у отраженного и преломленного лучей взаимно перпендикулярны. Преломленные лучи поляризованы горизонтально, отраженные – вертикально.Лучи имеют правый круговой тип поляризации.

2.4 Определение главных плоскостей двоякопреломляющих пластин

1. Поставил кристаллическую пластинку между скрещенными поляроидами P_1 и P_2. Вращая пластинку вокруг направления луча и наблюдая за интенсивностью света, про ходящего сквозь второй поляроид, определил, при каком условии главные направления пластинки совпадают с разрешёнными направлениями поляроидов. Повторите опыт для второй пластинки.

Пластина 1	Пластина 2
$min : 0°, 90°$	$min : 20°, 109°$
$max : 45°, 137°$	$max : 66°, 156°$

   Минимумы и максимумы интенсивности чередуются через $45°$, главные плоскости пластин совпадают с разрешёнными направлениями поляроидов при минимаольной интенсивности

2. Установил, что первая пластинка даёт круговую поляризацию, в орая линейную.

2.5 Выделение пластин $\lambda/2$ и $\lambda/4$

Добавил к схеме зелёный фильтр; установил разрешённое направление поляроида горизонтально, а главные направления исследуемой пластинки — под углом $45°$ к горизонтали.

Пластинка $\lambda/2$ меняется интенсивность, а поляризация — линейной.

Пластинка $\lambda/4$ создаёт сдвиг фаз $\pi/2$ между колебаниями - эллиптическая поляризация. Эта пластинка не меняет интенсивность при повороте.

2.6 Определение направлений большей и меньшей скоростей в пластинке $\lambda/4$

1. Поставил между скрещенными поляроидами пластинку чувствительного оттенка (λ для зелёного света), имеющую вид стрелки. Световой вектор, ориентированный вдоль направления стрелки, проходит с большей скоростью, перпендикулярный — с меньшей.

   Установил разрешённое направление первого поляроида горизонтально и убедился с помощью второго поляроида, что эта пластинка не меняет поляризацию зелёного света в условиях предыдущего опыта.

2. Убрал зелёный фильтр и поставил между скрещенными поляроидами пластинку λ (стрелка под углом 45° к разрешённым направлениям поляроидов). Глядя сквозь второй поляроид на стрелку, убедился, что она имеет пурпурный цвет (зелёный свет задерживается вторым поляроидом, а красная и синяя компоненты проходят).

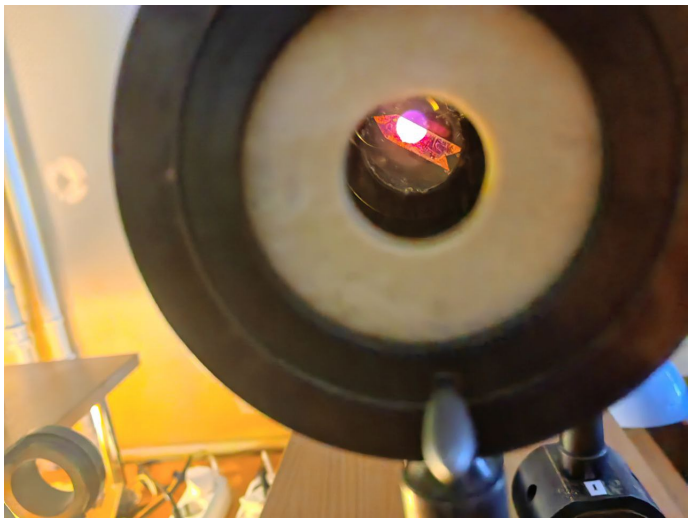


Рис. 3: Стрелка λ пластинки, окрашенная в малиновый цвет

3. Добавил к схеме пластинку $\lambda/4$, главные направления которой совпадают с главными направлениями пластины λ и ориентированы под углом 45° к разрешённым направлениям скрещенных поляроидов

4. Затем убрал пластину чувствительного оттенка. После второго поляроида интенсивность минимальная $\Longrightarrow$ быстрая ось пластинки направлена горизонтально, направление вращения правое, направление колебаний в первом и третьем квадрантах (разность фаз $\pi/4$).

   При повороте рейтера со стрелкой на 180° вокруг вертикальной оси цвет стрелки меняется от зелёно-голубого до оранжево-жёлтого.

2.7 Интерференция поляризованных лучей

Расположил между скрещенными поляроидами мозаичную слюдяную пластинку. Собранная из 4-х узких полосок слюды, лежащих по сторонам квадрата (две полоски «толщиной» $\lambda/4$ и по одной — $\lambda/2$ и $3\lambda/4$).

Вращаем пластинку: изменяется интенсивность света с периодичностью $\pi/4$

Вращаем второй поляроид: изменяется (инверсируется) цвет пластинок также с периодичностью $\pi/4$. Расшифровка пластинки по длинам волн:

2.8 Определение направления вращения светового вектора в эллиптически поляризованной волне

1. Поставил зеленый фильтр, а за ним пластинку с соедней установки ($\lambda/4$).

2. Получил эллиптически-поляризованный свет. Для этого установил разрешённое направление первого поляроида под углом 10-15° к горизонтали так, чтобы вектор $\vec{E}$ падающего на пластинку света был расположен в первом квадранте.

3. Установил разрешённое направление второго поляроида вертикально и, вращая пластинку, нашёл минимальную интенсивность света, прошедшего второй поляроид. Вращая второй поляроид, убедился, что свет поляризован эллиптически Таким образом, получим эллипс поляризации с вертикально ориентированной малой осью.

4. Для определения направления вращения светового вектора в эллипсе установил между поляроидами дополнительную пластинку $\lambda/4$ с известными направлениями «быстрой» и «медленной» осей, ориентированными по осям эллипса поляризации анализируемого света. В этом случае вектор $\vec{E}$ на выходе был таким, как если бы свет прошёл две пластинки $\lambda/4$: свет на выходе из второй пластинки был линейно поляризован.

   После второго поляроида интенсивность света максимальна. Значит, две пластины усиливают друг друга, световой вектор перешёл в смежные квадранты, эллипсы вращаются в одну сторону.

3 Вывод

В данной работе были изучены свойства поляризации света, получаемой при прохждении оптичекий систем. Был найден угол Брюстера для эбонита и коэффициент его преломления

$$n_{exp} = \mathrm{tg}\,\varphi_{\text{Б}} = 1.53 \pm 0,02$$

$$n_{tab} = 1.6$$